

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision | Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

die Automatisierung komplexer Biegeprozesse durch intelligente Vision-Systeme ist eine technologische Herausforderung, für die ich die passende Expertise mitbringe. Als Physikingenieur an der Schnittstelle zwischen Optik, Lasersystemen und automatisierter Bildverarbeitung biete ich TRUMPF eine seltene Kombination: fundierte theoretische Tiefe aus meiner Promotion, Expertise in der Präzisionsjustage optischer Systeme und praktische Erfahrung in der Implementierung robuster Machine-Vision-Lösungen in der Serienfertigung.

In meiner Zeit bei INTECOL S.A.S. habe ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien entwickelt und erfolgreich in den Betrieb überführt. Dabei habe ich traditionelle KI-Methoden für die Segmentierung und Objekterkennung eingesetzt. Durch die Integration von Cognex VisionPro für die robotergestützte Teileerkennung und die präzise Ausrichtung optischer Komponenten bin ich mit den Anforderungen an Zuverlässigkeit in der Fertigungsautomatisierung bestens vertraut. Diese Erfahrung qualifiziert mich unmittelbar für die Lokalisierung von Blechplatten sowie die videobasierte Überwachung Ihrer Biegezellen.

Während meines Masterstudiums am Leibniz-IPHT in Jena habe ich mich intensiv mit moderner KI befasst: Ich entwickelte Algorithmen (Clustering, supervised ML) zur Analyse von hyperspektralen Bilddaten, unter anderem zur automatisierten Detektion von Krebszellen. Meine aktuelle Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck vertieft dieses Profil im Bereich der Lasersysteme und der hochpräzisen Wellenfeldmodellierung zur Aberrationskorrektur. Mit fundierten Kenntnissen in Python, C++ (OpenCV) und sicherem Umgang mit Git bin ich bereit, Ihre Vision-Algorithmen – von der 3D-Vermessung bis zur videoanalytischen Prozessüberwachung – technologisch voranzutreiben.

Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und ab dem 1. Juli 2026 verfügbar. Ich freue mich darauf, Ihnen meine Konzepte für die Zukunft der automatisierten Bildverarbeitung bei TRUMPF persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Summary

Physics Engineer with deep expertise in **Optics, Light, and Laser Systems**. Proven track record in developing industrial vision systems (Halcon), precision optical alignment, and advanced hyperspectral AI (clustering/detection). Currently finalizing a Ph.D. in Adaptive Optics, specializing in high-precision hardware-software integration and wave-field modeling.

Professional Experience

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision System Engineer

Traditional AI & Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems using traditional AI for segmentation and object recognition on high-speed glass lines. Engineered custom illumination (bright-field, dark-field, ring-light) for label detection and liquid level control.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated recognition of automotive parts (Renault), enabling a robotic arm to perform surface flame treatment.

Hardware Integration: Selected and integrated industrial cameras, lenses, and lighting units; performed system validation on live production lines.

Jan 2022 to Present **Medical University of Innsbruck**

Innsbruck, Austria

PhD Researcher, Adaptive Optics & Data Processing

Optical Metrology & Wave-field Control: Designed and built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated scientific cameras and adaptive optics for diffraction-limited imaging in deep biological tissue.

Precision Data processing: Developed high-speed algorithmic pipelines for aberrations characterization via Zernike decomposition and wave-field simulations in Python. Verified performance against custom wave-propagation models.

System Integration: Handled full-stack development from hardware interfacing to real-time signal processing, ensuring robust performance in daily experimental use (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23).

Jun 2020 to Dec 2021 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

M.Sc. Researcher | Hyperspectral AI & Photonics

AI for Hyperspectral Data Analysis: Developed and applied advanced AI algorithms (clustering, supervised ML) for 2D hyperspectral Raman image analysis. Successfully implemented automated detection models for cancer classification in tissue samples.

Spectrometer Prototyping: Led the optical design, construction, and calibration of a portable 1064 nm Raman spectrometer; published findings in Applied Sciences (2024).

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn); clustering and classification models for automated defect detection and object recognition.

Software Development: Python (advanced) · Halcon (intermediate) · C++ (intermediate / OpenCV) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/.NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, laser modules, and positioning stages; high-precision alignment of optical measurement systems; commissioning on production lines.

Laser Systems Alignment: Expertise in integration and alignment of high-power laser systems (fs, CW, 1064 nm); maintenance of precision opto-mechatronic setups and EH&S compliance.

Education

Jan 2022 to Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 to 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 to 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2, ongoing) · Spanish (Native)

Soft Skills

Communication & Collaboration: Presentation of complex technical results through peer-reviewed publications, conferences (SPIE Photonics West), and international seminars within cross-functional teams.

Problem Solving: Proven ability to resolve complex, cross-disciplinary challenges, evidenced by the successful delivery of three peer-reviewed publications (*ACS Photonics*, *Biomedical Optics Express*, *Applied Sciences*) and international conference proceedings.

Adaptability: Successfully navigated a global career path from Colombia to Germany and Austria. Demonstrated high adaptability and networking skills by building professional connections and integrating into diverse work cultures, research environments, and technology stacks.

Hobbies

Mountain biking, dancing Bachata, playing harmonica, learning German.

References

Prof. Monika Ritsch-Marte
Head of the Institute of Biomedical Physics
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medical University of Innsbruck

Dr. Christoph Krafft
Spectroscopy Group Leader
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-IPHT Jena